组会图表包 · 逐图说明（图文版）

第二轮 ｜ 2026-10-17 ｜ 何睿

数据：30 个写作题目 ×（人类 + 9 个 AI 模型），英文短篇小说

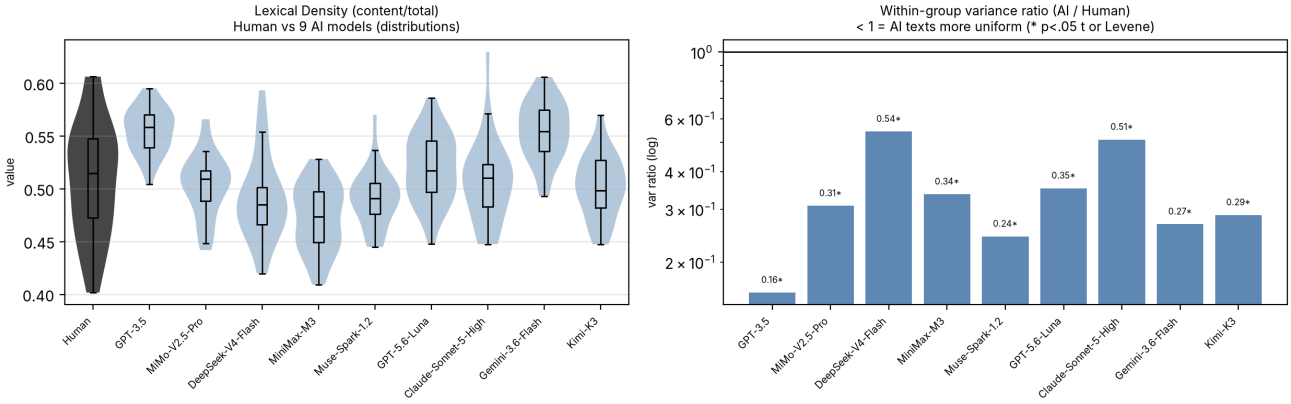
口径（先说一次）

- 统计：每指标 × 每模型做独立样本 Welch t 检验（双尾、未校正）；「AI 内部一致性」＝组内方差比 `var(AI)/var(Human)` 加 Levene 方差齐性检验。N=30/组，属筛选性描述。
- 通用读法（所有单指标两联图）：左格＝分布（黑色＝人类；蓝灰＝9 个 AI 模型；小提琴＝密度形状，箱线＝中位数与四分位）；右格＝方差比棒图（对数轴；蓝色且比值小于 1 ＝AI 组内更「齐」；柱顶数字＝比值，星号＝该模型 p 值小于 .05）。
- 每张图给五样：类型 / 含义 / 作用 / 怎么读 / 一句话看点。

目录：01–05 新增指标（词、句、段）｜06–13 既有 8 指标（本轮补图）｜14–15 总览两张。

图 01 | 实词率 Lexical Density

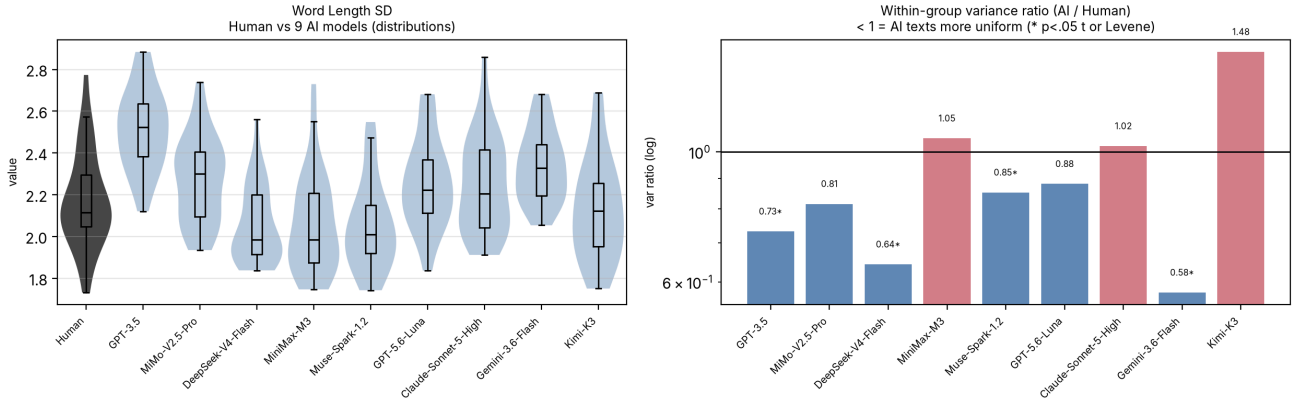
new_lexical_density.png



类型：小提琴图＋箱线图（左）｜对数棒图（右）。
含义：实词（名词/动词/形容词/副词/专名）占全部词的比例；越高＝内容词越密、虚词（冠词、介词、连词）越少。
作用：检验「AI 用词是更实还是更空」，同时看 AI 彼此之间像不像。
怎么读：左格看中位数位置是否与人类拉开；右格看每个模型的比值离 1 多远。
看点：均值上人机差别不大（中位 d = −0.13），但 AI 组内方差比中位仅 0.31、9/9 模型更齐（Levene 9/9 显著）：AI 的用词密度不是更高，而是彼此更像。

图 02 | 词长标准差 Word Length SD

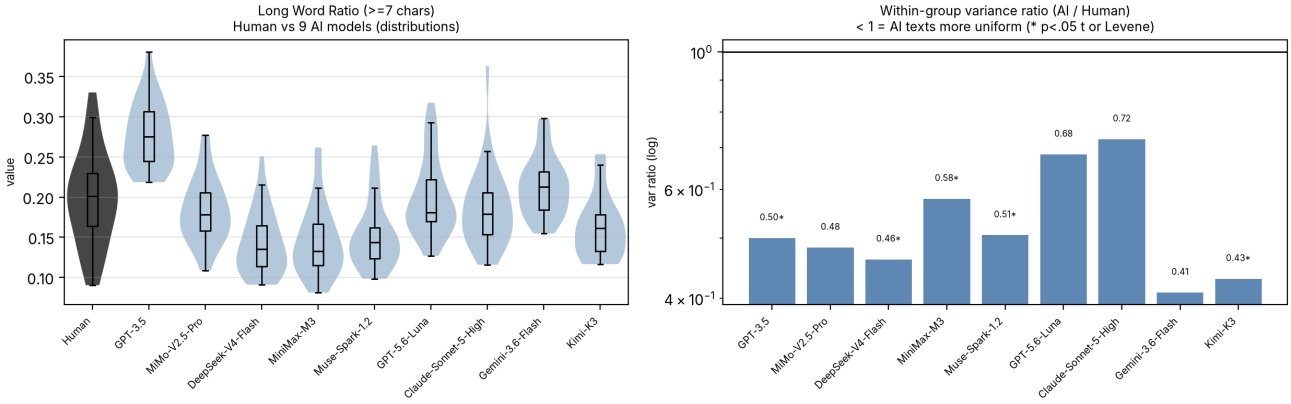
new_word_length_sd.png



类型：同上两联图。
含义：每篇内部词长的离散程度（词长参差度）。
作用：看 AI 用词长度是否更单一（词汇形态复杂度的一环）。
怎么读：同通用读法。
看点：6/9 更齐（中位方差比 0.85）；均值 AI 略高（d +0.31）。方向较杂、属弱信号，汇报时放轻。

图 03 | 长词率 Long Word Ratio（≥7 字符）

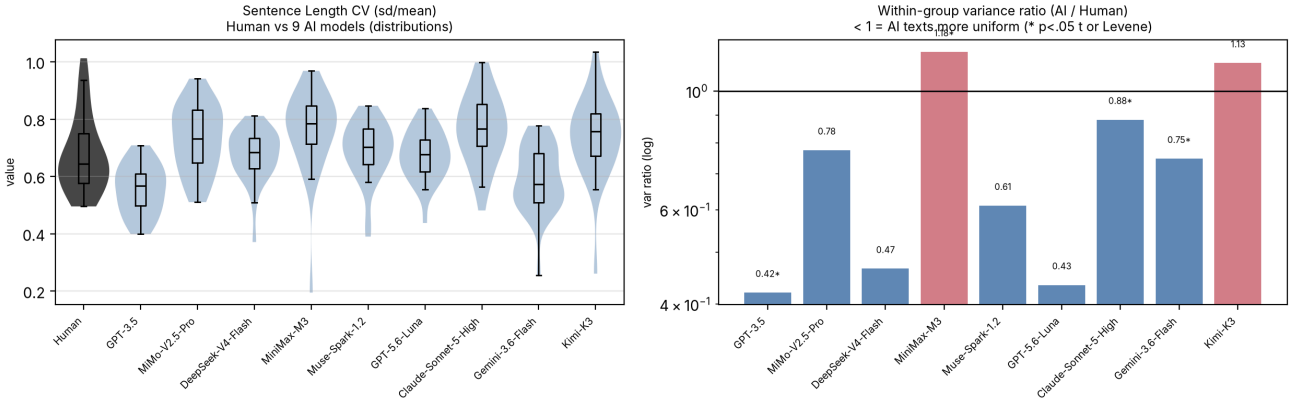
new_long_word_ratio.png



类型：同上两联图。
含义：长度 ⩾7 字母的词的比例：用词分量的粗指标。
作用：看 AI 是否更依赖长词/复杂词，以及组内一致性。
怎么读：同通用读法。
看点：9/9 更齐（0.50）且均值略低（d −0.30）：AI 长词用得更少、也更均匀，像「用词更保险」。

图 04 | 句长变异系数 Sentence Length CV

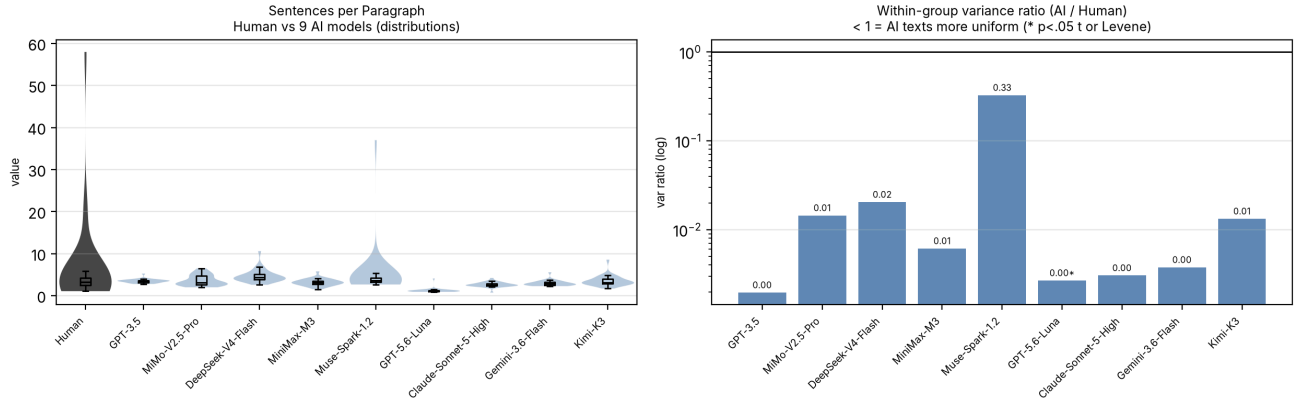
new_sentence_length_cv.png



类型：同上两联图。
含义：句长 SD 除以均值：剔除绝对长度后的「句长起伏」。
作用：检验 AI 句子长短是否更均匀（与此前句长方差的发现互相印证）。
怎么读：同通用读法。
看点：7/9 更齐（0.75）；与「AI 句长更齐」的既有结论一致，且 CV 版对长短不一的文本更稳。

图 05 | 每段句数 Sentences per Paragraph

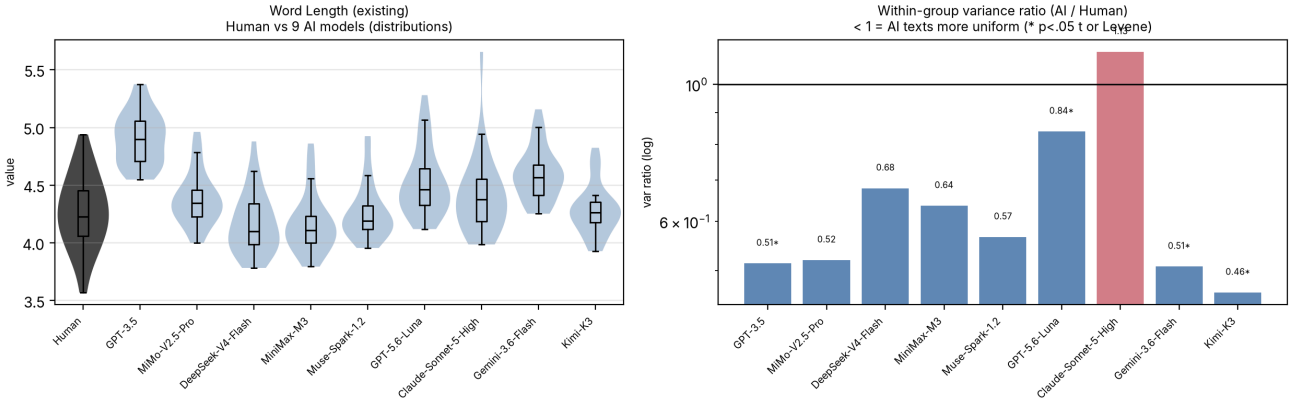
new_sentences_per_paragraph.png



类型：同上两联图。
含义：段落平均句数：段落粒度与组织结构指标。
作用：看 AI 的段落切分是否更规律。
怎么读：同通用读法；注意右格比值极端。
看点：9/9 更齐（方差比中位 0.006），注意：人类文本来自 Reddit、空行少，这个指标一半在反映排版格式，解读留余量（讲的时候说一句「格式敏感」）。

图 06 | 平均词长 Word Length（既有）

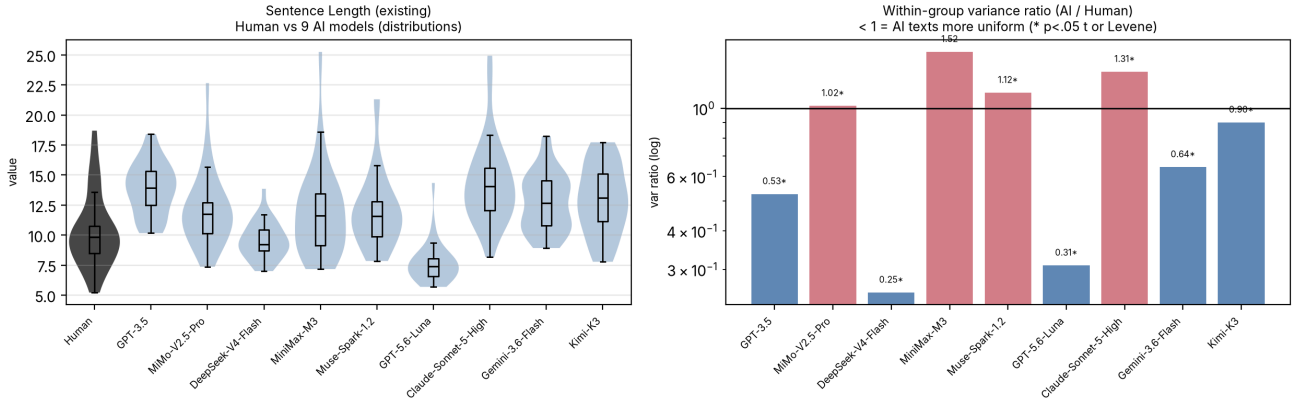
old_word_length.png



含义：字符/词。
看点：8/9 组内更齐（0.57）；均值 AI 略高（d +0.39）。

图 07 | 平均句长 Sentence Length（既有）

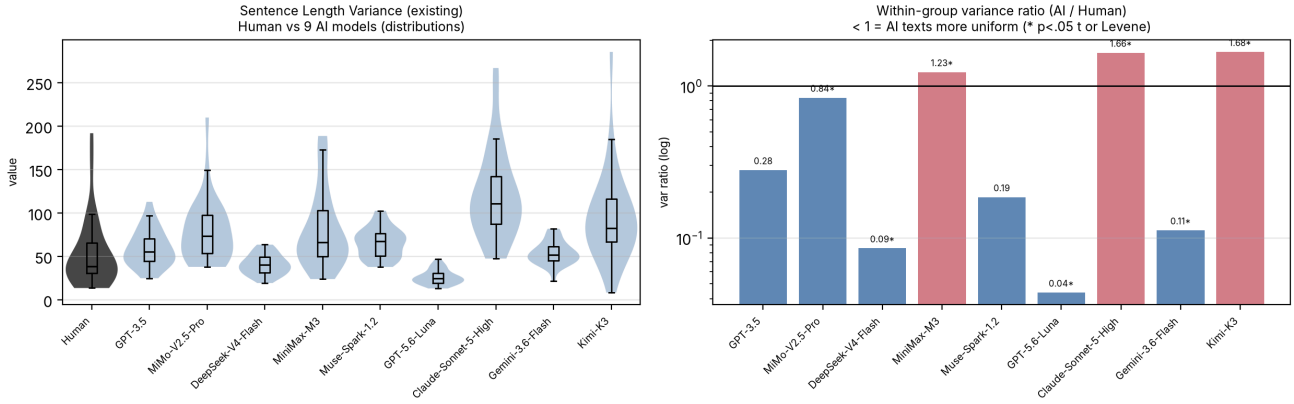
old_sentence_length.png



含义：词/句。
看点：均值 7/9 显著、AI 更长（d +0.57）；方差比 0.90，一致性差别最弱的之一。

图 08 | 句长方差 Sentence Length Variance（既有）

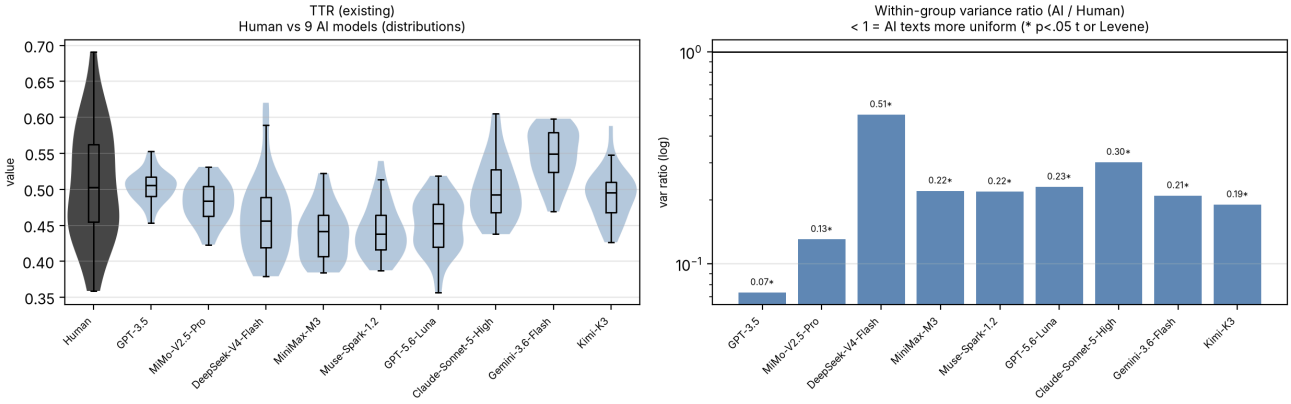
old_sentence_length_var.png



含义：篇内句长方差。
看点：6/9 更齐（0.28）；均值 AI 偏高（d +0.41）。

图 09 | TTR（既有）

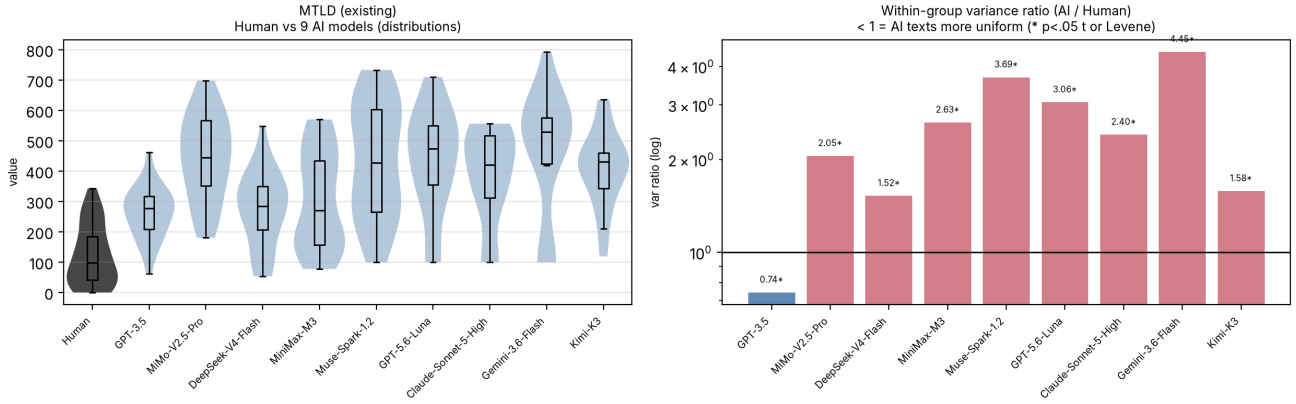
old_ttr.png



含义：类符与形符之比（受文本长度影响，报告已正面处理）。
看点：9/9 更齐（0.22）；均值 AI 略低（d −0.42）。

图 10 | MTLD（既有）

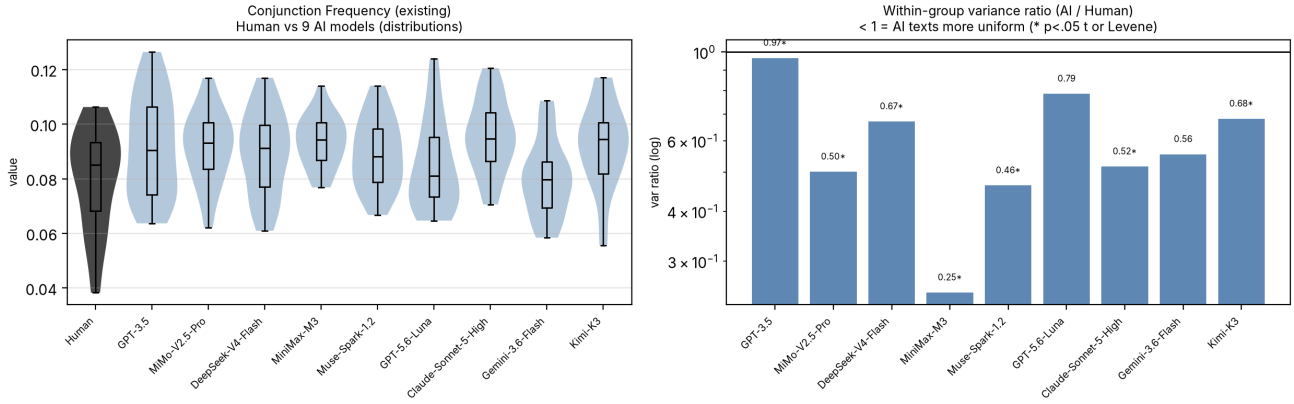
old_mtld.png



含义：词汇多样性（移动窗口）。
看点：唯一反例：AI 组内方差更大（中位比值 2.40、仅 1/9 更齐），均值远高于人类（d +2.03）。按既有口径标「存疑，等扩样本复核」，单列讲。

图 11 | 连接词频率 Conjunction Frequency（既有）

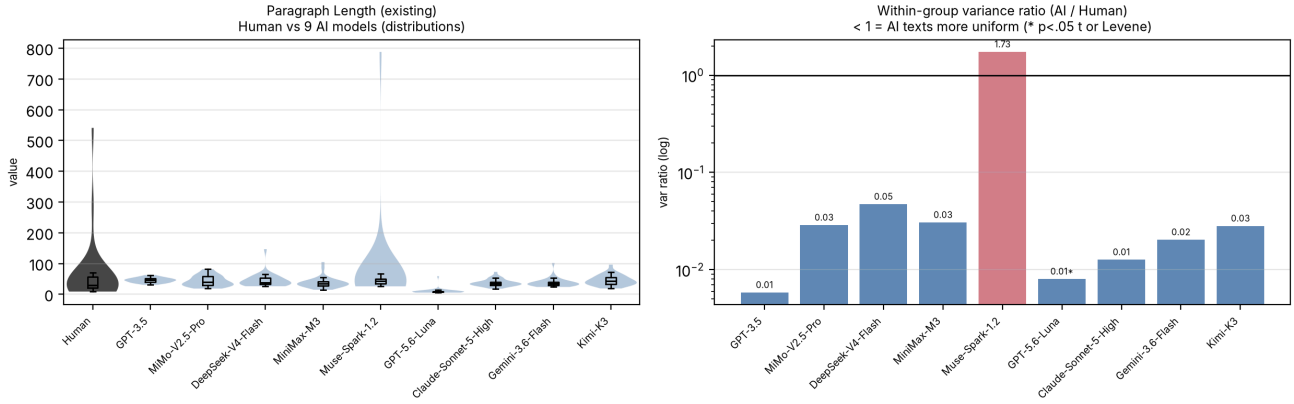
old_conj_freq.png



含义：连接词占比。
看点：9/9 更齐（0.56）；均值 AI 更高（d +0.66）。

图 12 | 平均段长 Paragraph Length（既有）

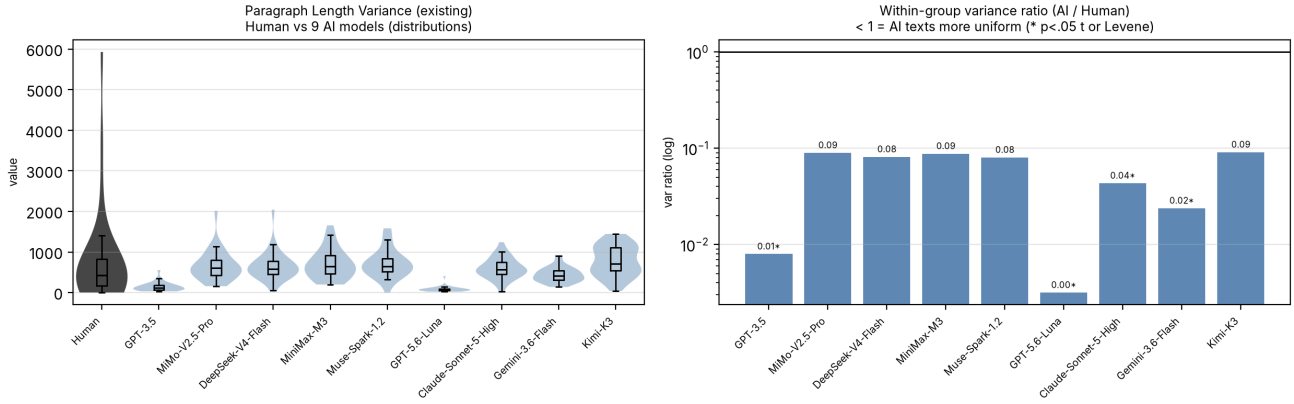
`old_paragraph_length.png`



含义：词/段。
看点：8/9 更齐（0.03，最极端之一）；均值差异弱（d −0.24）。注意：同图 05，受切分影响。

图 13 | 段长方差 Paragraph Length Variance（既有）

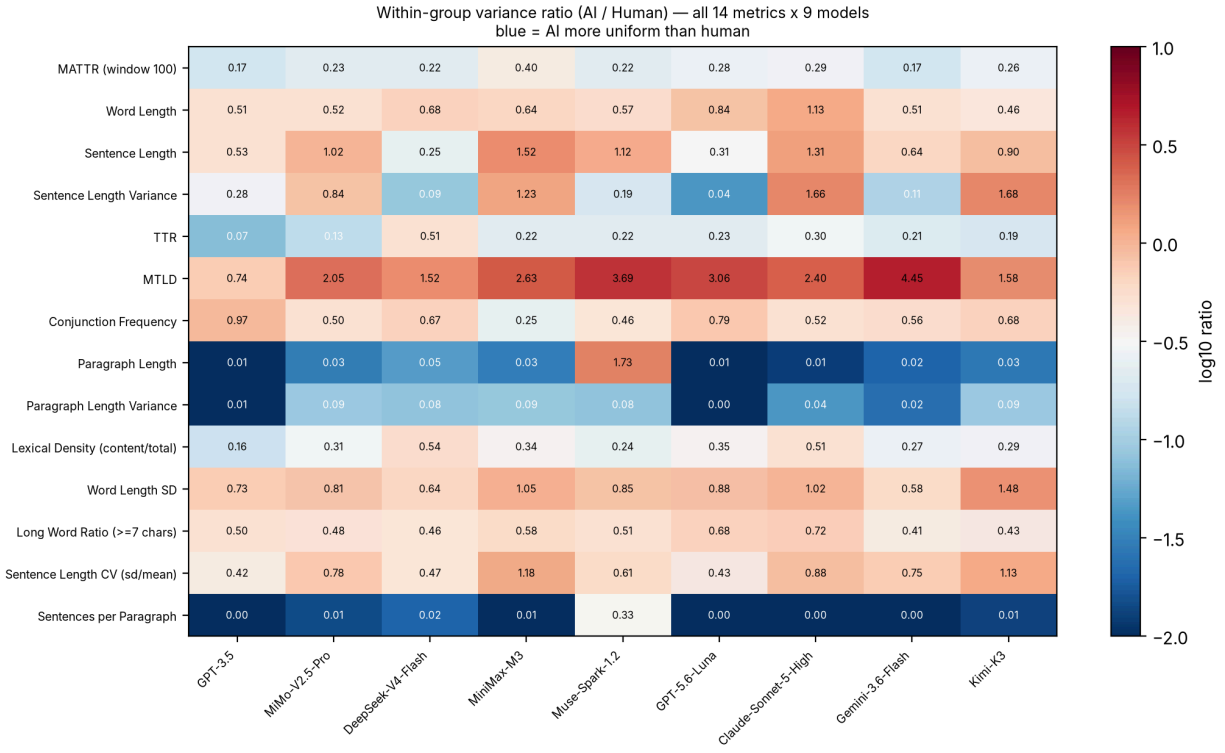
`old_paragraph_length_var.png`



含义：篇内段长方差。
看点：9/9 更齐（0.08）；均值弱（d −0.16）。

图 14 | 方差比热图 Overview · Variance Ratio

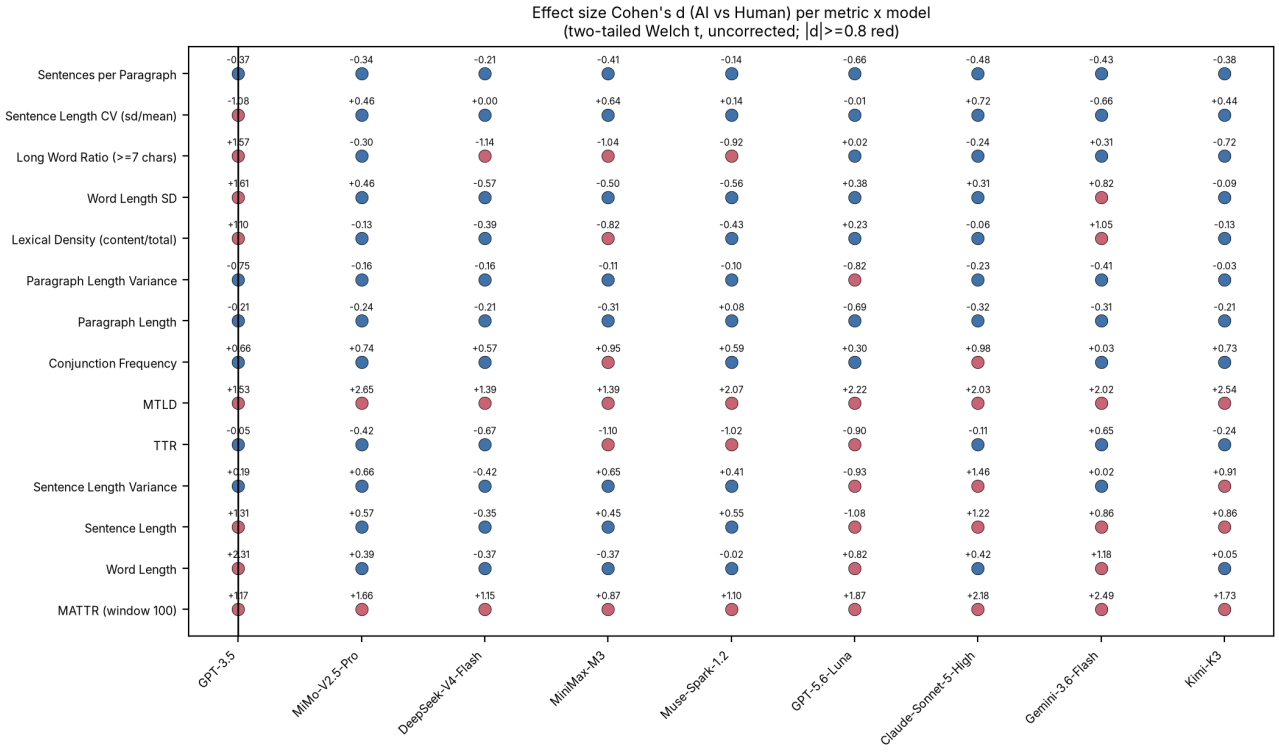
`overview_variance_ratio.png`



类型：热图（14 指标 × 9 模型）。
含义：每格＝该指标 × 该模型的组内方差比；越蓝（越小）＝AI 越「齐」；格内数字＝比值。
作用：一页看「哪些层面 AI 最同质」：词汇层与段落层最深（低至 0.03–0.31），MTLD 那一行是红的。
怎么读：先扫蓝色块集中在哪几行，再找红格（反例）。

图 15 | 效应量点阵图 Overview · Effect Sizes

overview_effect_sizes.png



类型：点阵图（dot plot）。
含义：每格＝Cohen's d（AI 减 人类）；红点＝|d| ≥ 0.8（强效应）。
作用：看「差异有多大」：最红的是 MATTR（+1.66）与 MTLD（+2.03）；多数格在中小效应区。
怎么读：横排看模型一致性、纵排看指标；点离 0 越远差异越大。

附 | 汇报顺序建议（口头用）

- 先放图 14，一句话：词汇与段落层面，AI 比人类更「齐」（9 个模型 9 个方向一致）。
- 再挑 1–2 个新指标细讲（推荐 01 实词率、03 长词率：结论干净）。
- 主动交代图 10（MTLD）这个反例：单列、存疑、等扩样本。
- 收尾用图 15：差异强度整体不大，红点集中在两个多样性指标上，方向与长度混淆问题一致。
- 口径声明（一句）：双尾未校正、N=30，属筛选性结果，等 N=90 复核。